BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

- Mã học phần: **25C4INF50902801**
- Lớp: **LT29.4EE01(39); LT30.1EE01(7); VB28.1EE01(6) V121TP4EC1(2); V123TP2EE1(2); V123TP4EE1(2) VB25.1EE01(2); LT27.2EE01(1); V121TP1EC1(1) V121TP3EC1(1); V122TP3EC1(1); V122TP4EC1(1) V123TP1EE1(1); V124TP1EE1(1); V124TP2EE1(1)**
- Thời gian: 02/10/2025 - 25/11/2025
- Số lượng: 68 Học viên
- Số tín chỉ: 3.00

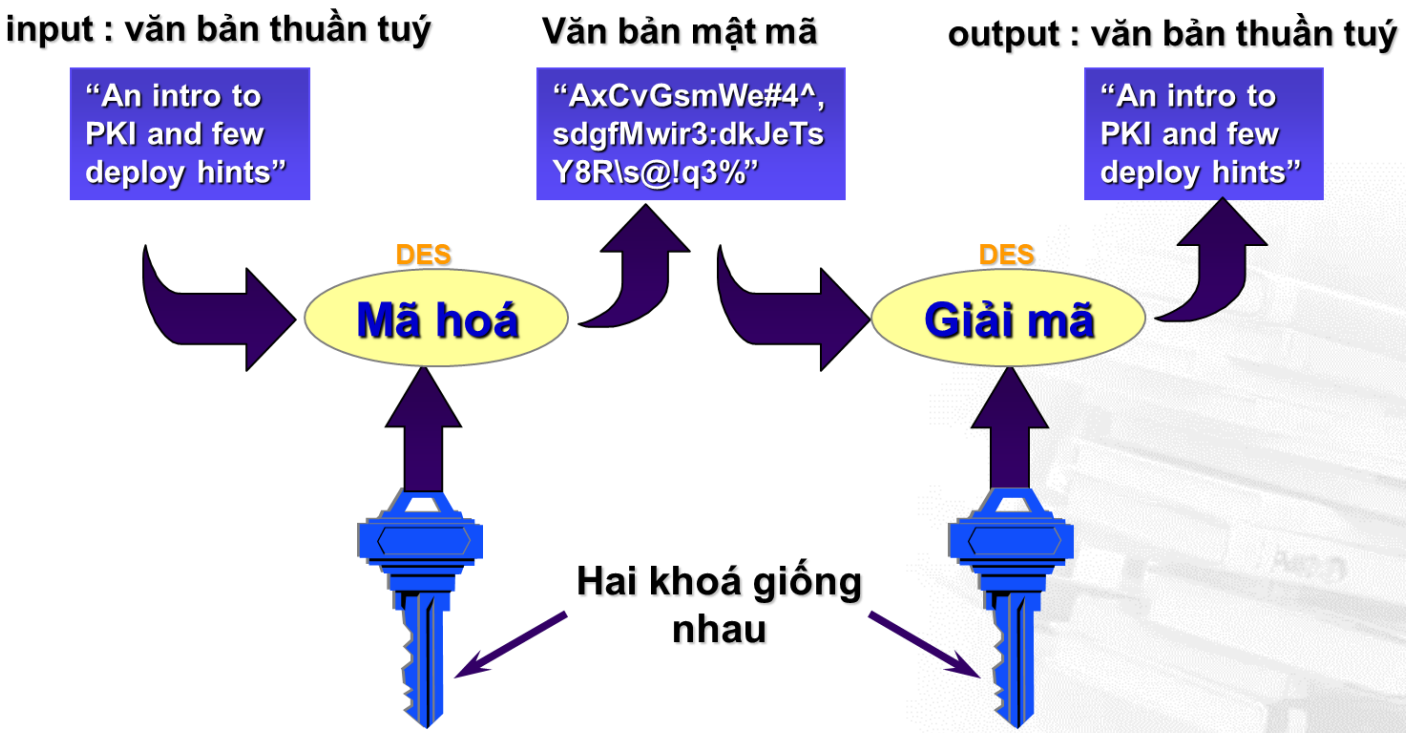
TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG

- Mobile: 0912 251 253
- Email: hungngq@ueh.edu.vn
- Website: https://bit.ueh.edu.vn/nqhung/

CHUẨN MÃ HÓA ĐỐI XỨNG DES

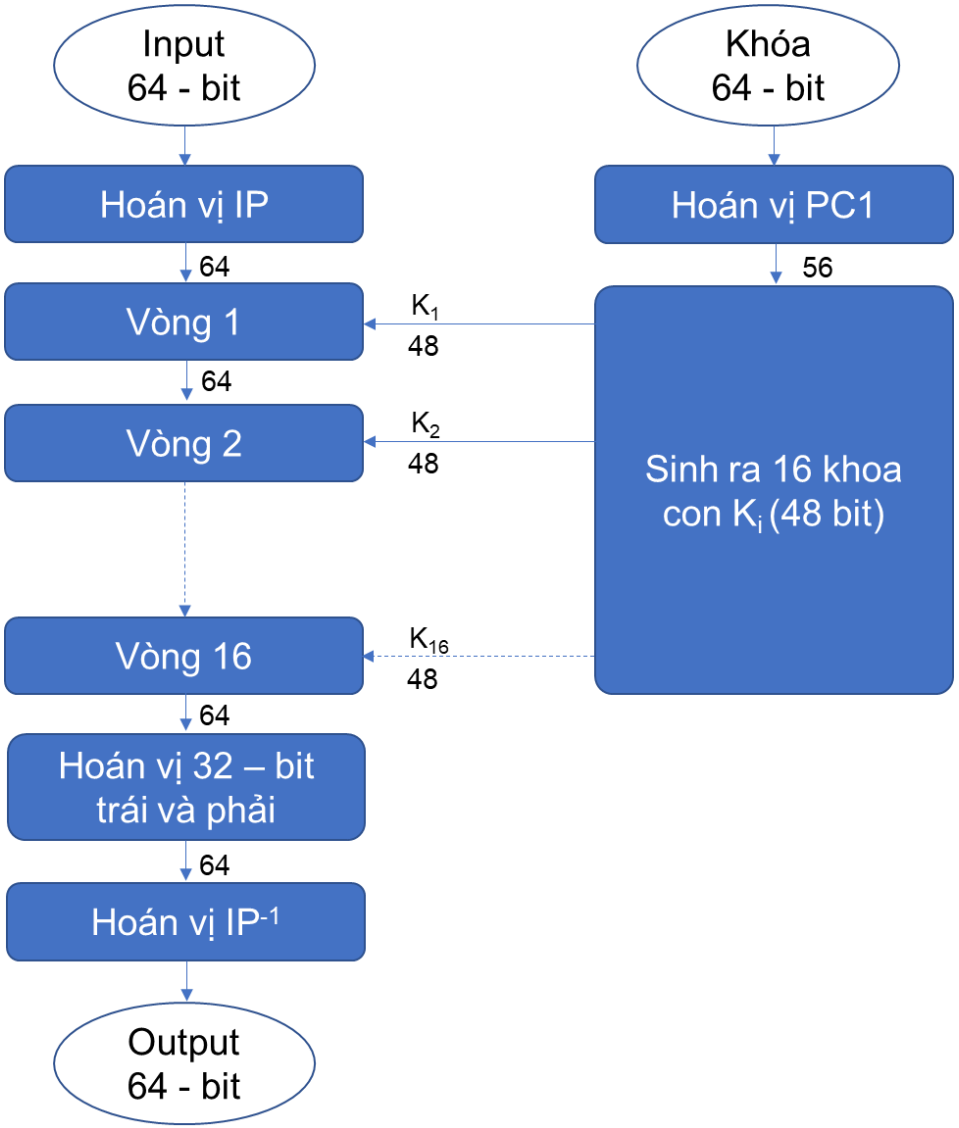
Thời gian: 18g30 - 21g10, Hình thức: Trực tiếp – Giảng đường: B2- 508

Chuẩn mã dữ liệu DES
(Data Encryption Standard)

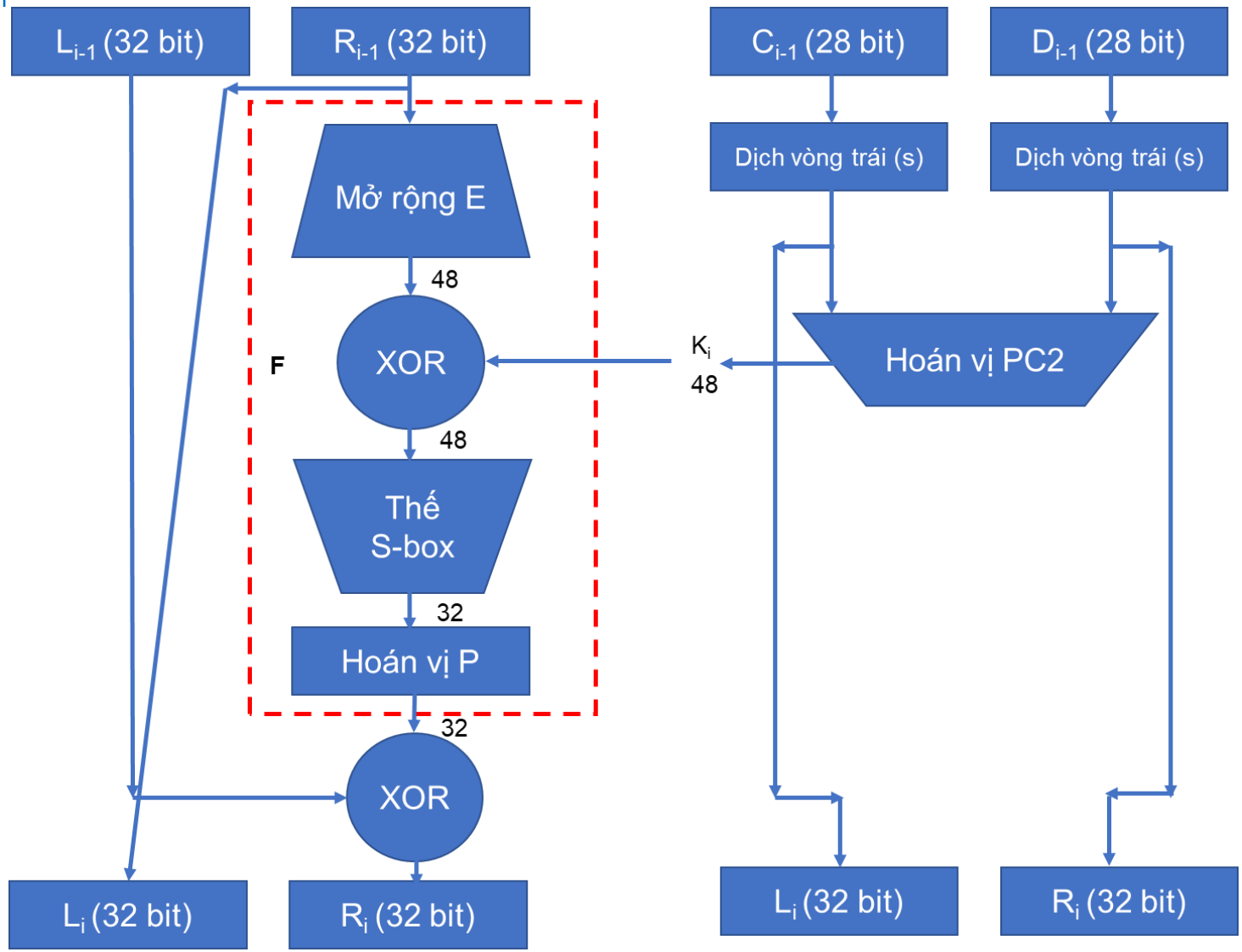


Thuật toán mã hóa DES

- DES dùng tiêu chuẩn 46 (FIPS PUB 46) của Hoa kỳ
- Mã hóa hóa DES
  - Khóa 56 bit
  - Input: khối 64 – bit
  - Output: khối 64 – bit
- Giải mã: giống như mã hóa, nhưng sử dụng thứ tự ngược các khoa K_i



Chi tiết về một vòng lặp DES

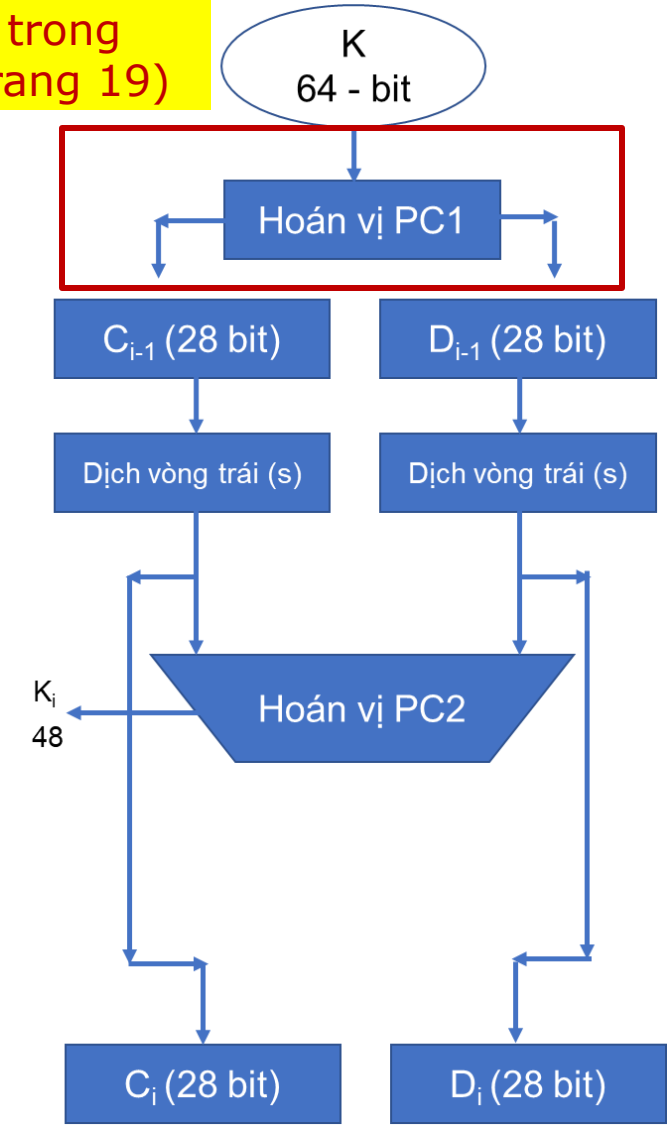


1. Các bước sinh khóa con K_i từ khóa K

- Tính hoán vị PC1K=PC1(K)
  - C_0= nửa trái của PC1K
  - D_0= nửa phải của PC1K
- Tính các giá trị dịch vòng C_i, D_i:
  - C_i=RotleftShift(C_{i-1},S_i)
  - D_i=RotleftShift(D_{i-1},S_i)
- Tính hoán vị PC2 và gán khóa con K_i:
  - K_i=PC2(C_iD_i)
  - Lưu ý:
    - K độ dài 64 bit
    - PC1K độ dài 56 bit
    - K_i độ dài 48 bit

PC1 lấy trong FIPS46 (trang 19)

PC2 lấy trong FIPS46 (trang 21)



i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
S_i	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1

1.1 Tính hoán vị PC1 của khóa K

- Bước 1: Tính hoán vị PC1K=PC1(K)
  - Khóa K=133457799BBCDFF1

PC1 lấy trong FIPS46 (trang 19)

K=00010011001101000101011101111001100110111011110011011111111110001

K=

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64

PC1=

57	49	41	33	25	17	9	1
58	50	42	34	26	18	10	2
59	51	43	35	27	19	11	3
60	52	44	36	63	55	47	39
31	23	15	7	62	54	46	38
30	22	14	6	61	53	45	37
29	21	13	5	28	20	12	4

  - Kết quả:

PC1(K)= 1111000011001100101010101111010101010110011001111000111 11

PC1(K)= F0 CC AA F5 56 67 8F

1.2 Thực hiện hoán vị PC2

- Kết quả: K_1=PC2(C_1D_1)= 1B 02 EF FC 70 72

CD =

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35
36	37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56

PC2 =

14	17	11	24	1	5
3	28	15	6	21	10
23	19	12	4	26	8
16	7	27	20	13	2
41	52	31	37	47	55
30	40	51	45	33	48
44	49	39	56	34	53
46	42	50	36	29	32

Có 48 bit

i	Si	PC1K	
		C_i	D_i
0		1111 0000 1100 1100 1010 1010 1111	0101 0101 0110 0110 0111 1000 1111
1	1	1110 0001 1001 1001 0101 0101 1111	1010 1010 1100 1100 1111 0001 1110
2	1	1100 0011 0011 0010 1010 1011 1111	0101 0101 1001 1001 1110 0011 1101
3	2	0000 1100 1100 1010 1010 1111 1111	0101 0110 0110 0111 1000 1111 0101
4	2	0011 0011 0010 1010 1011 1111 1100	0101 1001 1001 1110 0011 1101 0101
5	2	1100 1100 1010 1010 1111 1111 0000	0110 0110 0111 1000 1111 0101 0101
6	2	0011 0010 1010 1011 1111 1100 0011	1001 1001 1110 0011 1101 0101 0101
7	2	1100 1010 1010 1111 1111 0000 1100	0110 0111 1000 1111 0101 0101 0110
8	2	0010 1010 1011 1111 1100 0011 0011	1001 1110 0011 1101 0101 0101 1001
9	1	0101 0101 0111 1111 1000 0110 0110	0011 1100 0111 1010 1010 1011 0011
10	2	0101 0101 1111 1110 0001 1001 1001	1111 0001 1110 1010 1010 1100 1100
11	2	0101 0111 1111 1000 0110 0110 0101	1100 0111 1010 1010 1011 0011 0011
12	2	0101 1111 1110 0001 1001 1001 0101	0001 1110 1010 1010 1100 1100 1111
13	2	0111 1111 1000 0110 0110 0101 0101	0111 1010 1010 1011 0011 0011 1100
14	2	1111 1110 0001 1001 1001 0101 0101	1110 1010 1010 1100 1100 1111 0001
15	2	1111 1000 0110 0110 0101 0101 0111	1010 1010 1011 0011 0011 1100 0111
16	1	1111 0000 1100 1100 1010 1010 1111	0101 0101 0110 0110 0111 1000 1111

PC2 lấy trong FIPS46 (trang 21)

i	Ki
1	1B02EFFC7072
2	79AED9DBC9E5
3	55FC8A42CF99
4	72ADD6DB351D
5	7CEC07EB53A8
6	63A53E507B2F
7	EC84B7F618BC
8	F78A3AC13BFB
9	E0DBEBEDE781
10	B1F347BA464F
11	215FD3DED386
12	7571F59467E9
13	97C5D1FABA41
14	5F43B7F2E73A
15	BF918D3D3F0A
16	CB3D8B0E17F5

Ví dụ: Các bước sinh khóa Ki

PC1(K)= 1111000011001100101010101111 0101010101100110011110001111 1

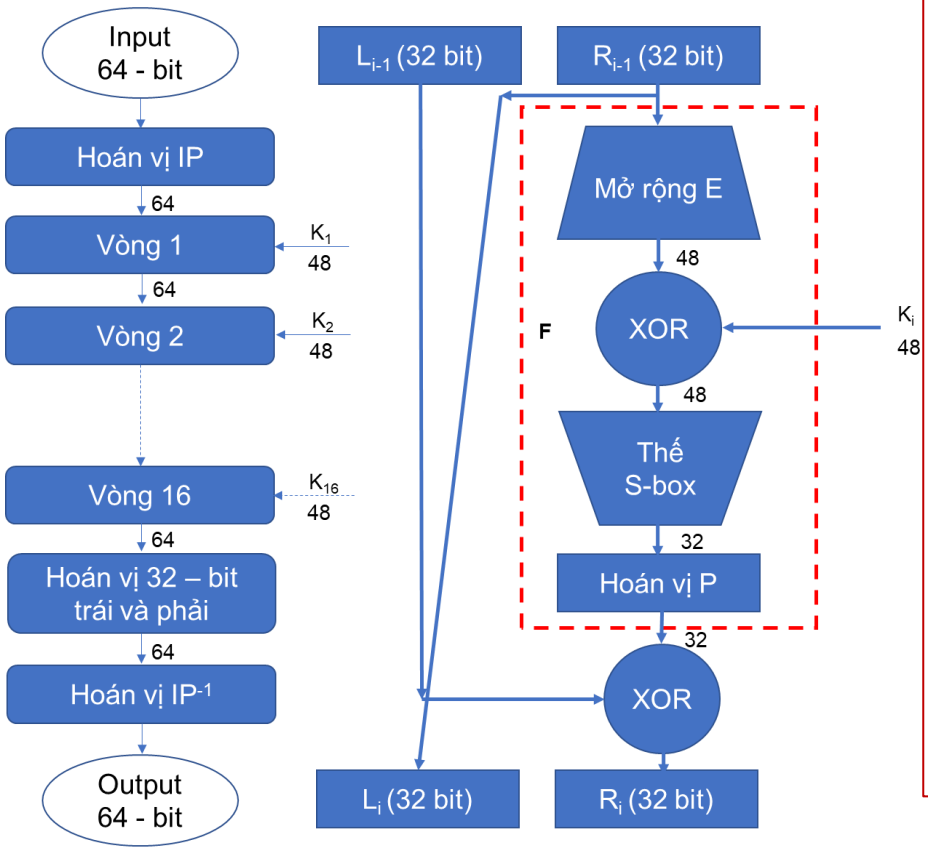
PC1(K)= F0 CC AA F5 56 67 8F

- Gán giá trị:
  - C_0= F0 CC AA F
  - D_0= 5 56 67 8F
- Tính các giá trị dịch vòng C_i, D_i
  - Ci=RotleftShift(Ci-1,Si)
  - Di=RotleftShift(Di-1,Si)
    - C_1=E19955F
    - D_1=AACCF1E
- Tính hoán vị PC2 và gán khóa con K_i:
  - K_i=PC2(C_iD_i)
  - Tính khóa K_1, K_1 =PC2(C_1D_1)=1B 02 EF FC 70 73

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Tổng
Si	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	28

2. Mã hóa

- Cho bản tin M=123456789ABCDEF
  - Khóa K=133457799BBCDFF1
  - Tìm bản mã C



1. Thực hiện hoán vị IP đối với M, kết quả: IP(M)=CC00CCFFF0AAF0AA
2. Thực hiện 16 vòng lặp
3. Chi tiết vòng lặp (vd: vòng lặp 1)
   a. L_0=CC00CCFF; R_0=F0AAF0AA
   b. Mở rộng: E[R_0]=7A 15 55 7A 15 55
   c. XOR khóa A=E[R_0] $\oplus$ K_1
   d. Thế S-box: SB= 5C 82 B5 97
   e. Hoán vị P: P(SB)=23 4A A9 BB
   f. L_1= R_0=F0 AA F0 AA;
   g. R_1= F$\oplus$$L_0$= EF 4A 65 44
4. Thực hiện hoán vị IP^{-1}

C=IP^{-1}($R_{16}L_{16}$)=85E813540F0AB405

2.1. Hoán vị IP

M = **0123456789ABCDEF**

M = 00000001 00100011 01000101 01100111 10001001 10101011 11001101 11101111

M =

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64

IP =

58	50	42	34	26	18	10	2
60	52	44	36	28	20	12	4
62	54	46	38	30	22	14	6
64	56	48	40	32	24	16	8
57	49	41	33	25	17	9	1
59	51	43	35	27	19	11	3
61	53	45	37	29	21	13	5
63	55	47	39	31	23	15	7

Ma trận IP lấy trong bộ tiêu chuẩn FIPS46 (trang 10)

Kết quả:

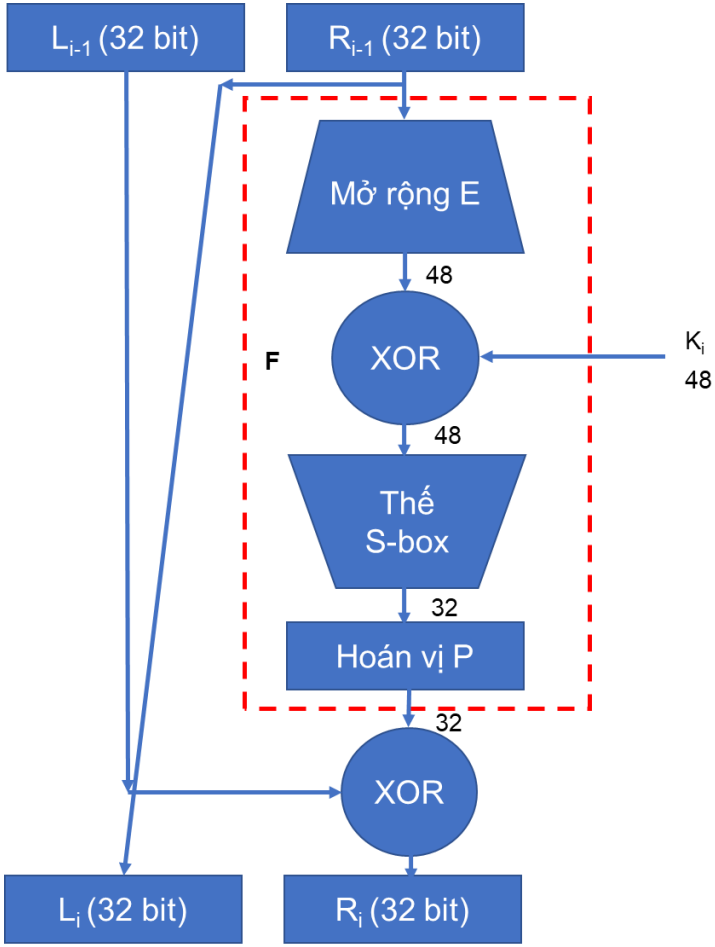
IP(M)= 1100110000000000110011001111111111110000101010101111000010101010

IP(M)= CC00CCFFF0AAF0AA

2.2 Chia hai nửa và thực hiện 16 vòng lặp

IP(M)= 1100110000000000110011001111111111110000101010101111000010101010

IP(M)= CC00CCFFF0AAF0AA



i	IP(M)	
	L_i	R_i
0	CC00CCFF	F0AAF0AA
1	$L_1 = R_0$	$R_1 = L_0 \oplus f(R_0,K_1)$
2	$L_2 = R_1$	$R_2 = L_1 \oplus f(R_1,K_2)$
3	$L_3 = R_2$	$R_3 = L_2 \oplus f(R_2,K_3)$
4	$L_4 = R_3$	$R_4 = L_3 \oplus f(R_3,K_4)$
	...	...
16	$L_{16} = R_{15}$	$R_{16} = L_{15} \oplus f(R_{15},K_{16})$

Q & A